

Dimostrazione di proprietà di funzioni di ordine superiore

Luca Padovani

Linguaggi e Paradigmi di Programmazione

È proibito condividere e divulgare in qualsiasi forma i materiali didattici caricati sulla piattaforma e le lezioni svolte in videoconferenza. Ogni azione che viola questa norma sarà denunciata agli organi di Ateneo e perseguita a termini di legge.

principio di **estensionalità**

- ▶ Come dimostrare $\forall f : f . \text{id} = f$? Le definizioni di $.$ e **id** non aiutano!
- ▶ Quando possiamo dire che due funzioni sono “uguali”?

Definizione (principio di estensionalità)

*Due funzioni f e g sono **uguali** se producono lo stesso risultato quando sono applicate allo stesso argomento. Formalmente:*

$$(\forall x : f\ x = g\ x) \iff f = g$$

Nota

- ▶ è il principio che giustifica la regola di η -riduzione nel λ -calcolo

proprietà della composizione funzionale

$$\forall f : f \cdot \text{id} = f$$

$$(f \cdot \text{id}) x$$

$$= f (\text{id } x)$$

$$= f x$$

(.)

(id)

$$\forall f, g, h : f \cdot (g \cdot h) = (f \cdot g) \cdot h$$

lato sinistro

$$(f \cdot (g \cdot h)) x$$

$$= f ((g \cdot h) x)$$

$$= f (g (h x))$$

(.)

(.)

$$\forall f, g, h : f \cdot (g \cdot h) = (f \cdot g) \cdot h$$

lato destro

$$((f \cdot g) \cdot h) x$$

$$= (f \cdot g) (h x)$$

$$= f (g (h x))$$

(.)

(.)

Teorema (legge di fusione)

Se

1 $f\ a = b$

2 $f\ (g\ x\ y) = h\ x\ (f\ y)$

allora

3 $f\ .\ \text{foldr}\ g\ a = \text{foldr}\ h\ b$

- utile per dimostrare una famiglia di equivalenze senza usare l'induzione esplicitamente

dimostrazione della legge di fusione

$$\begin{aligned} P([]) \\ (f \text{ . foldr } g \ a) [] & \\ = f \text{ (foldr } g \ a \ []) & \quad (.) \\ = f \ a & \quad (\text{foldr}.1) \\ = b & \quad (\text{ipotesi 1}) \\ = \text{foldr } h \ b \ [] & \quad (\text{foldr}.1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(xs) \Rightarrow P(x : xs) \\ (f \text{ . foldr } g \ a) (x : xs) & \\ = f \text{ (foldr } g \ a \ (x : xs)) & \quad (.) \\ = f \ (g \ x \text{ (foldr } g \ a \ xs)) & \quad (\text{foldr}.2) \\ = h \ x \text{ (f (foldr } g \ a \ xs)) & \quad (\text{ipotesi 2}) \\ = h \ x \text{ ((f . foldr } g \ a) \ xs) & \quad (.) \\ = h \ x \text{ ((foldr } h \ b) \ xs) & \quad (\text{ipotesi induttiva}) \\ = \text{foldr } h \ b \ (x : xs) & \quad (\text{foldr}.2) \end{aligned}$$

$$(+ 1) . \text{sum} = \text{foldr } (+) 1$$

Usando $\text{sum} = \text{foldr } (+) 0$ si riscrive l'equazione nella forma

$$(+ 1) . \text{foldr } (+) 0 = \text{foldr } (+) 1$$

in modo che sia applicabile la legge di fusione prendendo

$$f = (+ 1) \quad g = (+) \quad a = 0 \quad h = (+) \quad b = 1$$

Verifica dell'ipotesi $f a = b$

$$(+ 1) 0 = 0 + 1 = 1$$

Verifica dell'ipotesi $f (g x y) = h x (f y)$, lato sinistro

$$(+ 1) ((+) x y) = (+ 1) (x + y) = (x + y) + 1$$

Verifica dell'ipotesi $f (g x y) = h x (f y)$, lato destro

$$(+) x ((+ 1) y) = x + ((+ 1) y) = x + (y + 1) = (x + y) + 1$$

$$(* 2) . \text{sum} = \text{foldr } ((+) . (* 2)) 0$$

Usando $\text{sum} = \text{foldr } (+) 0$ abbiamo

$$f = (* 2) \quad g = (+) \quad a = 0 \quad h = (+) . (* 2) \quad b = 0$$

Verifica dell'ipotesi $f a = b$

$$(* 2) 0 = 0 * 2 = 0$$

Verifica dell'ipotesi $f (g x y) = h x (f y)$, lato sinistro

$$(* 2) ((+) x y) = (* 2) (x + y) = (x + y) * 2$$

Verifica dell'ipotesi $f (g x y) = h x (f y)$, lato destro

$$\begin{aligned} ((+) . (* 2)) x ((* 2) y) &= ((+) . (* 2)) x (y * 2) = ((+) ((* 2) x)) (y * 2) \\ &= (+) (x * 2) (y * 2) = (x * 2) + (y * 2) \\ &= (x + y) * 2 \end{aligned}$$

$$\text{map } f_1 \cdot \text{map } f_2 = \text{map } (f_1 \cdot f_2)$$

Usando $\text{map } f = \text{foldr } (\lambda x. \lambda xs. f \ x : xs) []$ abbiamo

$$f = \text{map } f_1 \quad g = \lambda x. \lambda xs. f_2 \ x : xs \quad a = b = [] \quad h = \lambda x. \lambda xs. (f_1 \cdot f_2) \ x : xs$$

Verifica dell'ipotesi $f \ a = b$

$$\text{map } f_1 [] = []$$

Verifica dell'ipotesi $f \ (g \ x \ y) = h \ x \ (f \ y)$, lato sinistro

$$\begin{aligned} \text{map } f_1 ((\lambda x. \lambda xs. f_2 \ x : xs) \ x \ y) \\ &= \text{map } f_1 (f_2 \ x : y) \\ &= f_1 (f_2 \ x) : \text{map } f_1 \ y \end{aligned}$$

(β -riduzioni)
($\text{map}.2$)

Verifica dell'ipotesi $f \ (g \ x \ y) = h \ x \ (f \ y)$, lato destro

$$\begin{aligned} (\lambda x. \lambda xs. (f_1 \cdot f_2) \ x : xs) \ x \ (\text{map } f_1 \ y) \\ &= (f_1 \cdot f_2) \ x : \text{map } f_1 \ y \\ &= f_1 (f_2 \ x) : \text{map } f_1 \ y \end{aligned}$$

(β -riduzioni)
($\cdot$)

esercizi

Dimostrare le seguenti proprietà

- 1 $\text{id} . f = f$
- 2 $\text{flip} . \text{flip} = \text{id}$
- 3 $\text{curry} . \text{uncurry} = \text{id}$
- 4 $\text{iter } n \text{ id} = \text{id}$ per ogni $n \geq 0$

Usando la legge di fusione dimostrare le seguenti proprietà

- 5 $\text{sum} . \text{map length} = \text{foldr } ((+) . \text{length}) 0$
- 6 $\text{product} . \text{concat} = \text{foldr } ((*) . \text{product}) 1$